第 2 章极限与连续

2.1 极限

数学分析理论本质上是在极限的基础上展开的，熟练掌握极限的基本知识、求解方法与技巧十分重要。本节介绍若干有关极限问题的方法与技巧。

【例 2.1.1】考察极限 $\lim_{x\to 0} x^x$。

解 由于没有注明取极限时 x 的取值范围，对该极限存在不同理解：

（1） 当 $x<0$ 时，x^x 并不总有定义，因此若要求在一个去心邻域内有定义，极限不存在。

（2） 如果只考虑正的实数 x，则 $\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} e^{x\ln x} = 1$。

（3） 如果将 x 限制在 x^x 的实数自然定义域上，正数方向的极限是 1，但当 $x=-(2n+1)^{-1}$ 时，$x^x\to -1$，故极限不存在。

下面的一些基本定理在求解极限时经常被使用。首先是第 1 章的 Cauchy 收敛准则。为加深理解，指出它等价于如下命题。

【命题 2.1.1】 $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{x_k\}$ 收敛的充要条件为：对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，使得当 $k>N$ 时都有 $|x_k-x_N|<\varepsilon$。

若数列为连续函数 f 的某个点的轨道，即 $x_n = f^{\circ n}(x)$，则有以下特殊结果。

【例 2.1.2】设 $f:[c,d]\to[c,d]$ 连续，任取 $x\in[c,d]$，令 $x_n=f^{\circ n}(x)$。则 $\{x_n\}$ 收敛的充要条件为 $\lim_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$。

证明 必要性由 Cauchy 收敛准则直接得到。假设充分性不成立，则存在 $a<b$ 使得 $\{x_n\}$ 有分别收敛于 a,b 的子列。由 $|x_{n+1}-x_n|\to 0$，易证 $[a,b]$ 中每个点均为 $\{x_n\}$ 某个子列的极限。

任取 $\eta\in[a,b]$，设 $x_{n_k}\to\eta$，则

$$x_{n_k+1} = x_{n_k} + (x_{n_k+1}-x_{n_k}) \longrightarrow \eta.$$

由 $x_{n_k+1}=f(x_{n_k})$ 和 f 的连续性，得 $f(\eta)=\eta$。这意味着 $[a,b]$ 中每个点均为 f 的不动点。轨道若某项落在 $[a,b]$ 中，此后即恒定，与假设矛盾。故 $\{x_n\}$ 收敛。 □

【定理 2.1.2】（Stolz 定理，∞/∞ 型）若数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足：$\{b_n\}$ 严格单调增加，$b_n\to+\infty$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L,$$

则 $\lim_{n\to\infty} a_n/b_n = L$，其中 L 可以是有限数、$+\infty$ 或 $-\infty$。

【定理 2.1.3】（Stolz 定理，0/0 型）若 $\{b_n\}$ 严格单调递减且趋于零，$a_n\to 0$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L,$$

则 $\lim_{n\to\infty} a_n/b_n = L$，其中 L 可以是有限数、$+\infty$ 或 $-\infty$。

上述两个定理可增强为下述命题。

【命题 2.1.4】设 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$ 是两个实数列。若 $\{y_n\}$ 严格单调增加且 $y_n \to +\infty$，则

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} \le \liminf_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} \le \limsup_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} \le \limsup_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}.$$

证明 对任何 $n > m \ge 1$，由差商的加权平均性质，

$$\inf_{k\ge m} \frac{x_{k+1}-x_k}{y_{k+1}-y_k} \le \frac{x_n-x_m}{y_n-y_m} \le \sup_{k\ge m} \frac{x_{k+1}-x_k}{y_{k+1}-y_k}.$$

固定 m 令 $n \to \infty$。因 $y_n \to +\infty$，中间一项与 x_n/y_n 有相同的上下极限。再令 $m \to \infty$ 即得结论。 □

下面介绍证明极限存在及求极限值的常见方法。

1. 利用单调收敛定理

【例 2.1.3】设正数数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} \le x_n + \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t\ln^2 t + \cos^2 t}, \qquad n \ge 1.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛。

证明 当 $n > 1$ 时，

$$x_{n+1} \le x_n + \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t\ln^2 t} = x_n + \frac{1}{\ln n} - \frac{1}{\ln(n+1)}.$$

因此

$$x_{n+1} + \frac{1}{\ln(n+1)} \le x_n + \frac{1}{\ln n}.$$

所以正数数列 $\{x_n + 1/\ln n\}_{n\ge 2}$ 单调递减且下有界，故收敛。再由 $1/\ln n \to 0$，得 $\{x_n\}$ 收敛。 □

【注 2.1.1】一般地，若非负数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} \le x_n + b_n$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛（见例 2.1.32）。

【例 2.1.4】设 $x_1 > 0$，$x_{n+1} = 1 + 1/x_n$（$n = 1, 2, \ldots$）。证明 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在。

证明 容易看出 $\{x_n\}$ 有界且 $x_n > 1$（$n \ge 2$）。另一方面，

$$x_{n+4} - x_{n+2} = \frac{x_{n+2} - x_n}{x_n x_{n+1} x_{n+2} x_{n+3}},$$

因而 $\{x_{2n}\}$ 与 $\{x_{2n-1}\}$ 均为单调有界数列。设其极限分别为 L, ℓ，对递推式取极限得 $L = 1 + 1/\ell$、$\ell = 1 + 1/L$，故 $L = \ell$。于是原数列收敛。 □

【例 2.1.5】设 $0 < a < 1$，$x_n = (1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)$（$n \ge 1$）。证明 $\{x_n\}$ 收敛。

证明 $\{x_n\}$ 单调递增。又由算术几何平均值不等式，

$$x_n \le \left(1 + \frac{a + a^2 + \cdots + a^n}{n}\right)^n \le \left(1 + \frac{a}{n(1-a)}\right)^n \le e^{a/(1-a)}.$$

故 $\{x_n\}$ 有上界，因而收敛。也可用 $\ln x_n = \sum_{k=1}^{n} \ln(1+a^k) \le \sum_{k=1}^{\infty} a^k = a/(1-a)$。 □

【例 2.1.6】 设 $x_n = \sum_{k=1}^{n} k^{-1/2} - 2\sqrt{n}$（$n \ge 1$）。证明 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在。

证明 因为

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < 0, \end{aligned}$$

故 $\{x_n\}$ 单调递减。又

$$x_{n+1} - x_n = -\frac{1}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^2} > -\frac{1}{(n+1)^{3/2}}.$$

从 $n=1$ 到 m 求和得 $x_{m+1} - x_1 > -\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^{-3/2}$，所以 $\{x_n\}$ 有下界，因而收敛。 □

【例 2.1.7】 设 $x_1 > -6$，$x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}$（$n = 1, 2, \ldots$）。证明极限存在并求值。

解 若 $-6 < x_1 < 3$，归纳可得 $x_n \le 3$，且

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n + 6 - x_n^2}{\sqrt{x_n + 6} + x_n} \ge 0 \qquad (n \ge 2),$$

故数列单调增加有上界。若 $x_1 \ge 3$，归纳可得 $x_n \ge 3$，上式不大于零，故数列单调减少有下界。两种情况下极限 A 均存在，且 $A = \sqrt{A+6}$。解得 $A = 3$。 □

【例 2.1.8】 设数列为 $\sqrt{3}, \sqrt{3+\sqrt{3}}, \sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3}}}, \ldots$。证明收敛并求极限。

证明 令 $x_1 = \sqrt{3}$、$x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$。可见 $x_n \le x_{n+1}$。又 $x_1 < 3$，且若 $x_n \le 3$，则 $x_{n+1} \le \sqrt{6} < 3$，故 $\{x_n\}$ 单调增加有上界。设极限为 A，则 $A = \sqrt{3+A}$，所以 $A = (1+\sqrt{13})/2$。 □

2. 利用 Stolz 定理

【例 2.1.9】 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n - a_{n-2} \to 0$。证明 $(a_n - a_{n-1})/n \to 0$。

证明 设 $b_n = (a_n - a_{n-1})/n$。对偶数子列用 Stolz 定理，有

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} b_{2n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{(a_{2n} - a_{2n-1}) - (a_{2n-2} - a_{2n-3})}{2} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n\to\infty} \big[(a_{2n} - a_{2n-2}) - (a_{2n-1} - a_{2n-3})\big] = 0. \end{aligned}$$

同理 $b_{2n-1} \to 0$，故 $b_n \to 0$。 □

【例 2.1.10】 设 $x_1 > 0$，$x_{n+1} = x_n + 1/(\sqrt{n}\, x_n)$（$n \ge 1$）。求 $\lim_{n\to\infty} x_n / n^{1/4}$。

解 正数列 $\{x_n\}$ 单调递增，易得 $x_{n+1}/x_n \to 1$。考察平方并用 Stolz 定理：

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \frac{x_n^2}{\sqrt{n}} &= \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1 \right) \frac{x_{n+1} + x_n}{x_n} = 4. \end{aligned}$$

因此 $x_n/n^{1/4}\to 2$。

【例 2.1.11】已知 $a_n\to A$，$b_n>0$。记

$$c_n=\frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n}{b_1+b_2+\cdots+b_n}.$$

证明：(i) 若 $\sum_{k=1}^n b_k\to+\infty$，则 $c_n\to A$；(ii) $\lim c_n$ 存在。

证明 记 $u_n=\sum_{k=1}^n a_kb_k$、$v_n=\sum_{k=1}^n b_k$。(i) 若 $v_n\to+\infty$，用 Stolz 定理得

$$\lim c_n=\lim\frac{u_{n+1}-u_n}{v_{n+1}-v_n}=\lim a_{n+1}=A.$$

(ii) 若 $v_n\to B>0$，则只需证明 u_n 收敛。因 $\{a_n\}$ 有界，设 $|a_n|<L$，则

$$|u_{n+k}-u_n|\le L|v_{n+k}-v_n|.$$

由 Cauchy 收敛准则，u_n 收敛，故 c_n 收敛。 □

3. 利用定积分的定义与性质

【命题 2.1.5】设 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积。令 $\delta_n=(b-a)/n$，$f_{kn}=f(a+k\delta_n)$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f_{1n}+\cdots+f_{nn}}{n}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{f_{1n}\cdots f_{nn}}=\exp\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b\ln f(x)\,\mathrm{d}x\right),$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{1/f_{1n}+\cdots+1/f_{nn}}=\frac{b-a}{\int_a^b 1/f(x)\,\mathrm{d}x}.$$

这三个极限分别是 f 的算术平均值、几何平均值与调和平均值。在后两式中，假设 f 有正的下确界。

【例 2.1.12】设 n,v 为正整数，$1\le v\le n$。记 n_v 为 v 除 n 所产生的余数。计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{v=1}^n\frac{n_v}{v},\qquad\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{v=1}^n n_v.$$

解 注意到 $n=v\lfloor n/v\rfloor+n_v$，其中 $\lfloor x\rfloor$ 表示不超过 x 的最大整数。(i) 有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{v=1}^n\frac{n_v}{v}&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{v=1}^n\left(\frac{n}{v}-\left\lfloor\frac{n}{v}\right\rfloor\right)\\&=\int_0^1\left(\frac{1}{x}-\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor\right)\mathrm{d}x\\&=\lim_{n\to\infty}\left(\ln n-\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k+1}\right)=1-\gamma,\end{aligned}$$

其中 $\gamma\approx 0.57721566$ 为 Euler 常数。(ii) 同理，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{v=1}^n n_v&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{v=1}^n\left(1-\frac{v}{n}\left\lfloor\frac{n}{v}\right\rfloor\right)\\&=1-\int_0^1 x\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor\mathrm{d}x=1-\frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

【注 2.1.2】下列级数和是重要的：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.$$

【例 2.1.13】设 n,v 为正整数，$1\leq v<n$。若 n,v 按如下方式增加到无穷：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{v-n/2}{\sqrt{n}}=\lambda>0,$$

则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{2^n}\binom{n}{v}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\,e^{-2\lambda^2}.$$

证明 先设 $n=2m$。由假设 $(v-m)/\sqrt{m}\to\lambda\sqrt{2}$，并且

$$\frac{\binom{2m}{v}}{\binom{2m}{m}}=\prod_{j=1}^{v-m}\frac{m-j+1}{m+j}\longrightarrow e^{-2\lambda^2}.$$

由 Stirling 公式 $n!\sim\sqrt{2\pi n}(n/e)^n$，得

$$\binom{2m}{m}\sim\frac{2^{2m}}{\sqrt{\pi m}},\quad \frac{\sqrt{2m}}{2^{2m}}\binom{2m}{v}\longrightarrow\sqrt{\frac{2}{\pi}}\,e^{-2\lambda^2}.$$

若 $n=2m+1$，利用

$$\frac{\sqrt{2m}\,\binom{2m}{v}/2^{2m}}{\sqrt{2m+1}\,\binom{2m+1}{v}/2^{2m+1}}=\frac{2\sqrt{2m}}{\sqrt{2m+1}}\cdot\frac{2m+1-v}{2m+1}\longrightarrow 1$$

即可得到相同结论。 □

【例 2.1.14】求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\ln\left(1+\frac{i}{n^2}\right).$$

解 当 $0<x<1$ 时，$x(1-x/2)\leq\ln(1+x)\leq x$。因此

$$\left(1-\frac{1}{2n}\right)\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2}\leq\sum_{i=1}^{n}\ln\left(1+\frac{i}{n^2}\right)\leq\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2}.$$

而 $\sum_{i=1}^{n}i/n^2\to\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=1/2$，故原极限为 $1/2$。

【例 2.1.15】设 α,β,δ 为正数，证明

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{k=0}^{n-1}\frac{1+(\alpha+k\delta)/n}{1+(\beta+k\delta)/n}=(1+\delta)^{(\alpha-\beta)/\delta}.$$

证明 当 $\alpha=\beta$ 时显然。否则取对数并记 $h(x)=(\alpha-\beta)/(\delta(1+x))$，则

$$\ln\frac{1+(\alpha+k\delta)/n}{1+(\beta+k\delta)/n}=h\left(\frac{\beta+k\delta}{n}\right)\frac{\delta}{n}+\alpha_{n,k},$$

其中误差由 $\ln(1+x)-x$ 控制，满足 $\sum_{k=0}^{n-1}\alpha_{n,k}\to 0$。因此

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}\ln\frac{1+(\alpha+k\delta)/n}{1+(\beta+k\delta)/n}&=\int_0^{\delta}h(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{\alpha-\beta}{\delta}\ln(1+\delta).\end{aligned}$$

取指数即得结论。 □

【注 2.1.3】也可用 Γ 函数的递推公式将乘积写成 Γ 函数之比，再利用 Stirling 公式或 $\Gamma(x+s)/(\Gamma(x)x^s)\to 1$。

【例 2.1.16】求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k-\sin^2 k}{n^2}\big(\ln(n+k-\sin^2 k)-\ln n\big).$$

解 将对数写成 $\ln(1+(k-\sin^2 k)/n)$，原式为 Riemann 和，其极限是

$$\int_0^1 x\ln(1+x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}.$$

【例 2.1.17】求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right).$$

解 化为

$$\sqrt{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{k}}{\sqrt{n}(n+\sqrt{k})}.$$

利用

$$\frac{1}{n+\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{k}}{\sqrt{n}(n+\sqrt{k})}\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}},$$

由夹逼准则和 $\sqrt{x}$ 的可积性，所求极限为 $\int_0^1\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=2/3$。

【例 2.1.18】求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[2n]{n(n+1)(n+2)\cdots(3n-1)}.$$

解 记所求数列为 a_n。取对数，

$$\ln a_n=\frac{1}{2n}\sum_{k=0}^{2n-1}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right).$$

因此 $\lim\ln a_n=\frac{1}{2}\int_0^2\ln(1+x)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\ln 3-1$，故极限为 $3\sqrt{3}/e$。

【例 2.1.19】设 $\alpha_n\to 1$，f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积。证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\alpha_{n+k}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 设 M 是 $|f|$ 的上界。将左式分解为

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(\alpha_{n+k}-1)f\left(\frac{k}{n}\right).$$

第一项趋于积分，第二项的绝对值不超过 $M\sup_{k\geq n}|\alpha_k-1|\to 0$。 □

【例 2.1.20】求极限

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+(1+x/n)^n}.$$

解 对每个 $x\in[0,1]$，$(1+x/n)^n$ 单调递增趋于 e^x。由 Dini 定理，相应函数列一致收敛于 $1/(1+e^x)$。于是极限与积分可以交换，

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+(1+x/n)^n}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+e^x}=\ln\frac{2e}{1+e}.$$

【例 2.1.21】设函数 f 在 $[a,b]$ 上可导，且 f' Riemann 可积，记

$$\Delta_n=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{v=1}^{n}f\left(a+v\frac{b-a}{n}\right).$$

求 $\lim_{n\to\infty}n\Delta_n$。

解 设 $h=(b-a)/n$。由积分中值定理，将每个子区间上积分值与右端点矩形面积之差写成

$$-\Delta_n=\sum_{v=1}^{n}\int_{a+(v-1)h}^{a+vh}(a+vh-x)f'(\xi_v)\,\mathrm{d}x,$$

其中 ξ_v 在第 v 个子区间内。若 m_v,M_v 是 f' 在该子区间的下确界和上确界，则

$$\frac{h^2}{2}\sum_{v=1}^{n}m_v\leq-\Delta_n\leq\frac{h^2}{2}\sum_{v=1}^{n}M_v.$$

由 f' 的 Riemann 可积性，得

$$\lim_{n\to\infty}n\Delta_n=-\frac{b-a}{2}\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{(b-a)(f(a)-f(b))}{2}.$$

【例 2.1.22】计算

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}\frac{2}{n^2}\left\lfloor\frac{2i+j}{n}\right\rfloor.$$

解 记 $D=[0,2]\times[0,2]$。横向 n 等分、纵向 $2n$ 等分，则该二重和是 $f(x,y)=\lfloor x+y\rfloor$ 在 D 上的一个 Riemann 和。函数在 D 上分片连续，因此可积。直线 $x+y=1,2,3$ 将 D 分成四部分，其上函数值依次为 $0,1,2,3$。故

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}\frac{2}{n^2}\left\lfloor\frac{2i+j}{n}\right\rfloor=\iint_D\lfloor x+y\rfloor\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=6.$$

4. 利用级数收敛性

【命题 2.1.6】数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$ 收敛。

【例 2.1.23】证明极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)$$

存在。

证明 设 $a_n=\sum_{k=1}^{n}1/k-\ln n$。由 Lagrange 中值定理，存在 $\theta\in(0,1)$，使得

$$|a_n-a_{n-1}|=\left|\frac{1}{n}-\ln n+\ln(n-1)\right|=\left|\frac{1}{n}-\frac{1}{n-1+\theta}\right|<\frac{1}{(n-1)^2}.$$

由于 $\sum(n-1)^{-2}$ 收敛，级数 $\sum(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛，故 $\{a_n\}$ 收敛。 □

【例 2.1.24】 设 $\alpha>0$，$nx_n=1+o(n^{-\alpha})$（$n\to+\infty$）。证明 $\{x_1+\cdots+x_n-\ln n\}$ 收敛。

证明 记 $y_n=\sum_{k=1}^{n}x_k-\ln n$。由题设 $x_k-1/k=o(k^{-1-\alpha})$，故级数 $\sum(x_k-1/k)$ 收敛。而 $\sum_{k=1}^{n}1/k-\ln n\to\gamma$，从而 y_n 收敛。也可用中值定理估计 $|y_{n+1}-y_n|\le 2/n^2+|o((n+1)^{-1-\alpha})|$，再用例 2.1.23 的方法。 □

【例 2.1.25】 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=1+1/x_n$（$n\ge 1$）。证明 $\lim x_n$ 存在。

证明 易证 $3/2\le x_n\le 2$（$n\ge 4$）。因此可忽略前几项，从而

$$|x_{n+1}-x_n|=\frac{|x_n-x_{n-1}|}{x_nx_{n-1}}\le\frac{4}{9}|x_n-x_{n-1}|\le\left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}|x_2-x_1|.$$

于是级数 $\sum_{n\ge1}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛，其部分和给出 $\lim x_n$。 □

5. 使用压缩映射原理

【命题 2.1.7】 设 (X,ρ) 是完备度量空间，$T:X\to X$ 为压缩映射，即存在 $0\le\theta<1$，使得对任意 $x,y\in X$ 有 $\rho(Tx,Ty)\le\theta\rho(x,y)$。则 T 有唯一不动点 $\bar{x}$，并且对任意 $x_0\in X$，均有 $T^{\circ n}(x_0)\to\bar{x}$。

以下是压缩映射原理的应用。原书指出，若在竞赛答题中直接应用，应仿照该原理的证明补全细节。

【例 2.1.26】 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=1+1/x_n$。证明 $\lim x_n$ 存在并求其值。

证明 设 $T(x)=1+1/x$。从某项起 $x_n\in[3/2,2]$。在该区间上 $|T'(x)|=1/x^2\le 4/9<1$，故 T 为压缩映射。由命题 2.1.7，x_n 收敛到不动点 b，满足 $b=1+1/b$。解得 $b=(1+\sqrt{5})/2$。 □

【例 2.1.27】 设 $x_1\in(-1,1)$，实数 α,β 满足 $|\alpha|+|\beta|<1$，令 $x_{n+1}=\alpha x_n+\beta\sin x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限。

证明 令 $f(x)=\alpha x+\beta\sin x$。则 $f([-1,1])\subseteq[-1,1]$，且

$$|f'(x)|=|\alpha+\beta\cos x|\le|\alpha|+|\beta|<1.$$

所以 f 是压缩映射。其不动点 A 满足 $A=\alpha A+\beta\sin A$。因 $|\alpha|+|\beta|<1$，唯一不动点为 $A=0$，故 $x_n\to 0$。 □

6. 使用上、下极限

【例 2.1.28】 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=1+1/x_n$。证明 $\lim x_n$ 存在。

证明 当 $n\geq 3$ 时 $1\leq x_n\leq 2$。记 L,ℓ 分别为上、下极限，则

$$L=1+\frac{1}{\ell},\qquad \ell=1+\frac{1}{L}.$$

两式推出 $L=\ell$，故数列收敛。 □

【例 2.1.29】 设 $x_n>0$、$y_0=0$，$y_n=\sqrt{x_n+y_{n-1}}$。证明：$\lim x_n$ 存在的充要条件是 $\lim y_n$ 存在。

证明 必要性若 y_n 收敛，则由 $x_n=y_n^2-y_{n-1}$ 可知 x_n 收敛。反过来，设 $x_n\to A$。取 $M\geq 1$ 使 $x_n\leq M$，利用递推式得 $\{y_n\}$ 有界。记其上、下极限为 L,ℓ，对递推式取上下极限得

$$L^2=A+L,\qquad \ell^2=A+\ell.$$

由于在非负数范围内 $t^2-t=A$ 只有一个解，得 $L=\ell$，故 y_n 收敛。 □

【例 2.1.30】 设 $\{f_n\}$ 在 $[a,b)$ 上一致收敛到 f，且 $\lim_{x\to a^+}f_n(x)=f_n(a)$。证明 $\lim_{x\to a^+}f(x)=f(a)$。

证明 对任意 $x\in[a,b)$，

$$|f(x)-f(a)|\leq|f_n(x)-f_n(a)|+2\sup_{s\in[a,b)}|f_n(s)-f(s)|.$$

先令 $x\to a^+$，再令 $n\to\infty$，得所证结论。 □

【例 2.1.31】 设正数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+2}\leq(x_{n+1}+x_n)/2$（$n\geq 1$）。证明 $\lim x_n$ 存在。

证明 易知 $0<x_n\leq\max\{x_1,x_2\}$。记 $L=\limsup x_n$。任取 $\varepsilon>0$，从某项起 $x_n\leq L+\varepsilon$。若此后有 $x_m<L-3\varepsilon$，则

$$x_{m+1}\leq\frac{x_m+x_{m-1}}{2}\leq L-\varepsilon,$$

并由递推关系得之后各项均不超过 $L-\varepsilon$，与 L 为上极限矛盾。故从某项起 $x_n\geq L-3\varepsilon$。由于 ε 任意，$x_n\to L$。 □

【例 2.1.32】 设非负数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}\leq x_n+b_n$，若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛。

证明 由 $x_{n+1}\leq x_1+\sum_{k=1}^{n}b_k$，$\{x_n\}$ 有上界。设 $L=\limsup x_n$。任取 $\varepsilon>0$，取 N 使 $x_n\leq L+\varepsilon$ 且尾和 $\sum_{k=n}^{n+t}b_k<\varepsilon$（$n>N$，$t\geq 0$）。若有 $m>N$ 使 $x_m<L-2\varepsilon$，则所有 $n>m$ 均有 $x_n\leq x_m+\sum_{k=m}^{n-1}b_k<L-\varepsilon$，与上极限矛盾。故 $x_n\to L$。 □

【例 2.1.33】 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1(1-x/2)^n(1-x/4)^n\,\mathrm{d}x}{\int_0^1(1-x/2)^n\,\mathrm{d}x}.$$

解 对 $0<\alpha<1$，直接积分可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1(1-\alpha x)^n\,\mathrm{d}x}{\int_0^1(1-x/2)^n\,\mathrm{d}x}=\frac{1}{2\alpha}.$$

因 $(1-x/2)(1-x/4)=1-3x/4+x^2/8$，故乘积大于等于 $1-3x/4$。对任意 $\varepsilon\in(0,1)$，将积分分为 $[0,\varepsilon]$ 与 $[\varepsilon,1]$，后者相对于分母趋于零；在前者，乘积不超过 $1-(3-\varepsilon)x/4$。因此原比值的上下极限分别被 $2/3$ 与 $2/(3-\varepsilon)$ 夹住。令 $\varepsilon\downarrow 0$，所求极限为 $2/3$。

【例 2.1.34】证明极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1 \ln^n(1+x)x^{-n}\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 \sin^n x\,x^{1-n}\,\mathrm{d}x}$$

存在并求其值。

证明 $\ln(1+x)/x$ 和 $\sin x/x$ 在 $x=0$ 处补充定义后均连续，且都只在 $x=0$ 取最大值 1。故对任意固定 $\delta\in(0,1)$，积分的 $[\delta,1]$ 部分相对于 $[0,\delta]$ 部分趋于零。又在充分小的 $x>0$ 上，两函数分别满足

$$1-\frac{x}{2}\le\frac{\ln(1+x)}{x}\le 1-\frac{1-\varepsilon_\delta}{2}x,\quad 1-\frac{x^2}{6}\le\frac{\sin x}{x}\le 1-\frac{1-\varepsilon_\delta}{6}x^2,$$

其中 $\varepsilon_\delta\to 0$（$\delta\downarrow 0$）。于是比值的上下极限均被相应的标准积分比控制，而标准积分给出 $2(1-\varepsilon_\delta)/3$ 与 $2/[3(1-\varepsilon_\delta)]$。令 $\delta\downarrow 0$，得极限为 $2/3$。 □

7. 使用 Taylor 公式

【例 2.1.35】求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2/2-\sqrt{1+x^2}+1}{(\cos x-e^{x^2})\sin^2 x}.$$

解 由 Taylor 展开，

$$\sqrt{1+x^2}=1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{8}+o(x^4),\quad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2),\quad e^{x^2}=1+x^2+o(x^2),$$

且 $\sin^2 x\sim x^2$。所以分子为 $x^4/8+o(x^4)$，分母为 $-3x^4/2+o(x^4)$，极限为 $-1/12$。

【例 2.1.36】已知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)+xf(x)}{x^2}=1,$$

求 $\lim_{x\to 0}(2+f(x))/x$。

解 因

$$\frac{2+f(x)}{x}=\frac{2x+xf(x)}{x^2}=\frac{\ln(1+2x)+xf(x)}{x^2}+\frac{2x-\ln(1+2x)}{x^2},$$

而 $\ln(1+2x)=2x-2x^2+o(x^2)$，故所求极限为 3。

【例 2.1.37】设当 $x\to 0$ 时，$e^{\sin x}-e^x$ 与 x^n 为同阶无穷小，求 n。

解 因 $e^{\sin x}-e^x=e^x(e^{\sin x-x}-1)$，且

$$e^{\sin x-x}-1\sim\sin x-x=-\frac{x^3}{6}+o(x^3),$$

故 $n=3$。也可分别展开 $e^{\sin x}$、e^x 到三阶后相减。

【例 2.1.38】设 f 在 $x=0$ 的某个邻域内二阶可导，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

求 $f(0),f'(0),f''(0)$。

解 由 $\sin x = x - x^3/6 + o(x^3)$ 与 $f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)x^2/2 + o(x^2)$，比较常数及各阶系数，得

$$1 + f(0) = 0, \qquad f'(0) = 0, \qquad \frac{f''(0)}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

故 $f(0) = -1$、$f'(0) = 0$、$f''(0) = 4/3$。也可由题设直接得 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \sin x/x + o(x^2) = -1 + \frac{2}{3}x^2 + o(x^2)$。

【例 2.1.39】 设 a_i, b_i（$i = 1, \dots, n$）为实数，求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - \prod_{i=1}^n \cos^{b_i}(a_i x)}{x^2}.$$

解 由 $\cos(a_i x) = 1 - a_i^2 x^2/2 + o(x^2)$，得

$$\cos^{b_i}(a_i x) = 1 - \frac{a_i^2 b_i}{2} x^2 + o(x^2),$$

从而 $\prod_{i=1}^n \cos^{b_i}(a_i x) = 1 - \frac{1}{2}(\sum_{i=1}^n a_i^2 b_i)x^2 + o(x^2)$。故极限为 $\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n a_i^2 b_i$。

【例 2.1.40】 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(2\sqrt[n]{n} - 1)^n}{n^2} = 1.$$

证明 只需证明其对数趋于零。因 $\sqrt[n]{n} - 1 = \ln n/n + o(\ln n/n)$，且 $\ln(1+x) = x - x^2/2 + o(x^2)$，故

$$\ln \frac{(2\sqrt[n]{n} - 1)^n}{n^2} = n \ln\big(1 + 2(\sqrt[n]{n} - 1)\big) - 2\ln n = O\left(\frac{\ln^2 n}{n}\right) \to 0.$$

取指数得证。 □

【例 2.1.41】 求极限

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + n + k}} \right)^n.$$

解 对 $u \to 0$，$(1+u)^{-1/2} = 1 - u/2 + o(u)$。为使 n 项中的误差一致，可取连续模 $\omega(r) \to 0$ 控制余项。于是

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + n + k}} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{n+k}{n^2}\right)^{-1/2} \\ &= 1 - \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2} + o(1/n) = 1 - \frac{3}{4n} + o(1/n). \end{aligned}$$

故 n 倍对数趋于 $-3/4$，所求极限为 $e^{-3/4}$。

8. 综合使用极限的方法

【例 2.1.42】 求极限 $\lim_{n\to\infty} n^2\big(\arctan(a/n) - \arctan(a/(n+1))\big)$（$a \neq 0$）。

解 由 Lagrange 中值定理，存在 ξ_n 介于 a/n 与 $a/(n+1)$ 之间，使得差值等于 $[a/n - a/(n+1)]/(1+\xi_n^2)$。因此极限为 a。

【例 2.1.43】求极限

$$\lim_{x\to 2}\frac{\sin(x^x)-\sin(2^x)}{2^{x^x}-2^{2^x}}.$$

解 对 $F(t)=\sin t$、$G(t)=2^t$ 使用 Cauchy 中值定理，原比值为 $F'(\xi_x)/G'(\xi_x)=\cos\xi_x/(2^{\xi_x}\ln 2)$，其中 ξ_x 位于 x^x 与 2^x 之间。二者均趋于 4，故极限为 $\cos 4/(16\ln 2)$。

【例 2.1.44】计算

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\prod_{k=1}^{n}\frac{e^{1-1/k}}{(1+1/k)^k}.$$

解 利用 $\prod_{k=1}^{n}(1+1/k)^k=(n+1)^n/n!$，得原式为

$$\sqrt{n}\,\frac{n!\,e^{n-H_n}}{(n+1)^n},\qquad H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}.$$

由 Stirling 公式与 $H_n=\ln n+\gamma+o(1)$，极限为 $\sqrt{2\pi}\,e^{-(1+\gamma)}$。

【例 2.1.45】设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可微，$f>0$ 且 $|f'|<mf$（$0<m<1$）。任取 $a_0\in\mathbb{R}$，定义 $a_n=\ln f(a_{n-1})$。证明 $\{a_n\}$ 收敛。

证明 令 $g=\ln f$，则 $|g'(x)|=|f'(x)/f(x)|<m<1$。因此 $g(x)-x$ 严格递减，且当 $x\to\pm\infty$ 时分别趋于 $\mp\infty$，故 g 有唯一不动点 x_0。又

$$|a_n-x_0|=|g(a_{n-1})-g(x_0)|\le m^n|a_0-x_0|\to 0.$$

因此 $a_n\to x_0$。 □

【例 2.1.46】求极限

$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt[n]{n}-1)^{1/(\ln n)^{\alpha}},\qquad \alpha>0.$$

解 记原式的对数为 L_n。因 $\sqrt[n]{n}-1\sim(\ln n)/n$，

$$L_n=\frac{\ln(\sqrt[n]{n}-1)}{(\ln n)^{\alpha}}\sim\frac{\ln\ln n-\ln n}{(\ln n)^{\alpha}}.$$

故当 $\alpha>1$、$\alpha=1$、$0<\alpha<1$ 时，原式极限依次为 1、e^{-1}、0。

【例 2.1.47】设 $0<x_0<y_0<\pi/2$，$x_{n+1}=\sin x_n$、$y_{n+1}=\sin y_n$。证明 $x_n/y_n\to 1$。

证明 两个数列均严格递减趋于零，且 $0<x_n<y_n$。取正整数 ℓ 使 $y_\ell<x_0$，则对任意 n，$y_{n+\ell}<x_n<y_n$。因此

$$\frac{y_{n+\ell}}{y_n}<\frac{x_n}{y_n}<1.$$

因为 $y_{n+1}/y_n=\sin y_n/y_n\to 1$，固定的 ℓ 给出 $y_{n+\ell}/y_n\to 1$。由夹逼准则得证。 □

【注 2.1.7】进一步用 Stolz 定理可得 $\sqrt{n}\,x_n\to\sqrt{3}$、$\sqrt{n}\,y_n\to\sqrt{3}$。

【例 2.1.48】求极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{1/x}.$$

解 取对数，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\ln(1+x)-\ln x}{x}=0,$$

因为两项各自除以 x 都趋于零。故原极限为 1。

【例 2.1.49】设 f 在 $(0,+\infty)$ 上有有界的二阶导函数，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在。证明 $f'(x)\to 0$。

证明 反设 $f'(x)$ 不趋于零。不妨设存在 $\alpha>0$ 及 $a_n\to+\infty$，使 $f'(a_n)>\alpha$。设 $|f''(x)|\le M$，取 $\delta>0$ 使 $\alpha-M\delta/2>\alpha/2$。由 Taylor 公式，

$$f(a_n+\delta)-f(a_n)=f'(a_n)\delta+\frac{f''(\xi_n)}{2}\delta^2\ge\frac{\alpha\delta}{2}>0.$$

但 f 在无穷远处有极限，左边应趋于零，矛盾。 □

【例 2.1.50】设 S_1 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，定义

$$S_{n+1}(x)=\int_a^x S_n(t)\,\mathrm{d}t,\qquad n=1,2,\dots.$$

证明 $\{S_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛。

证明 $S_n\in C[a,b]$（$n\ge 2$）。取 M 使 $|S_2(x)-S_1(x)|\le M$。由归纳可得

$$|S_{n+1}(x)-S_n(x)|\le\frac{M}{(n-1)!}(x-a)^{n-1},\qquad n\ge 2.$$

因 $\sum_{n=2}^{\infty}M(b-a)^{n-1}/(n-1)!$ 收敛，函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(S_{n+1}-S_n)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，从而 $\{S_n\}$ 一致收敛。 □